

Probeklausur (Gesamtüberblick)

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Name: _____

Datum: _____

Bearbeitungszeit: 180 Minuten

Gesamtpunkte: 144 Punkte

Hilfsmittel: ein beidseitig handbeschriebenes Formelblatt (DIN A4), nicht-programmierbarer Taschenrechner

*Hinweis: Diese Klausur deckt den **gesamten** Stoff ab: alle Zerlegungen (CR, LU/PA=LU, Cholesky, QR, SVD, Spektralzerlegung), Eigenwerte & Diagonalisierung, Pseudoinverse & Ausgleichsrechnung, Normen & innere Produkte (inkl. Mahalanobis), Orthogonalität & Untervektorräume, Geometrie/Hyperebenen & Margin, Regression & PCA, Finite Differenzen sowie zwei Beweise. Alle Ergebnisse sind nachvollziehbar zu begründen.*

Aufg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Σ
max.	8	8	10	9	8	9	9	8	12	8	8	8	8	8	9	6	8	144
erm.																		

Aufgabe 6 – QR-Zerlegung (Gram-Schmidt) & Ausgleichsrechnung (9 Punkte)

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie mit dem Gram-Schmidt-Verfahren die (reduzierte) QR-Zerlegung $A = QR$. (6)
- b) Lösen Sie das überbestimmte System $Ax = b$ im Sinne kleinster Quadrate über $Rx = Q^T b$. (3)



Aufgabe 8 – Spektralzerlegung symmetrischer Matrizen (8 Punkte)

Gegeben sei die symmetrische Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie die Eigenwerte und **orthonormale** Eigenvektoren. (4)
- b) Stellen Sie die Spektralzerlegung $A = Q\Lambda Q^T$ auf und prüfen Sie sie nach. (2)
- c) Begründen Sie mit dem Spektralsatz, warum die Eigenvektoren orthogonal gewählt werden können. (2)



Aufgabe 9 – SVD, Pseudoinverse & beste Rang-1-Näherung (12 Punkte)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie $A^T A$ und dessen Eigenwerte. (2)
- b) Bestimmen Sie die Singulärwerte $\sigma_1 \geq \sigma_2$ und die Matrix V . (2)
- c) Bestimmen Sie U , sodass $A = U\Sigma V^T$. (4)
- d) Bestimmen Sie die Pseudoinverse A^+ . (2)
- e) Bestimmen Sie die beste Rang-1-Näherung $A_1 = \sigma_1 u_1 v_1^T$ und den Fehler $\|A - A_1\|_2$. Wie viele Zahlen spart eine Rang- k -Näherung einer $m \times n$ -Matrix gegenüber der vollen Speicherung? (2)



Aufgabe 11 – Normen, innere Produkte & Mahalanobis-Abstand (8 Punkte)

Gegeben seien

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ und $\|x\|_\infty$. (3)
- b) Berechnen Sie $\langle x, y \rangle$ und den Kosinus des Winkels zwischen x und y . (3)
- c) Sei $G = \text{diag}(2, 1, 2)$. Berechnen Sie das gewichtete innere Produkt $\langle x, y \rangle_G = x^\top G y$ und die zugehörige Norm $\|x\|_G = \sqrt{x^\top G x}$ (Mahalanobis-Norm). (2)



Aufgabe 12 – Orthogonale Matrizen & Untervektorraum-Test (8 Punkte)

- a) Prüfen Sie, ob $Q = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ orthogonal ist. Bestimmen Sie $\det(Q)$ und deuten Sie das Ergebnis (Drehung/Spiegelung). (4)
- b) Ist $U = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\}$ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$? Und $W = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_3 = 2\}$? Begründen Sie jeweils mit den Untervektorraum-Kriterien. (4)



Aufgabe 14 – Hauptkomponentenanalyse (PCA)*(8 Punkte)*

Gegeben seien die Datenpunkte

$$(2, 1), \quad (1, 2), \quad (-1, -2), \quad (-2, -1).$$

- a) Bestimmen Sie den Mittelwert und die zentrierten Daten A_c . (2)
- b) Bestimmen Sie die Kovarianzmatrix $C = \frac{1}{n-1} A_c^T A_c$. (3)
- c) Bestimmen Sie die erste Hauptkomponente (Richtung des größten Eigenwerts) und den erklärten Varianzanteil. (3)



Aufgabe 15 – Finite Differenzen & die vier Matrizen*(9 Punkte)*

Gegeben sei das Randwertproblem

$$-u''(x) = 2, \quad u(0) = u(1) = 0,$$

mit den inneren Gitterpunkten $x_1 = 0,25$, $x_2 = 0,5$, $x_3 = 0,75$.

- a) Leiten Sie mit dem zentralen Differenzenquotienten das lineare Gleichungssystem $Ku = h^2 f$ her (mit K und rechter Seite) und lösen Sie es. (5)
- b) Die vier Standardmatrizen der finiten Differenzen lauten

$$K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie für jede an, ob sie invertierbar bzw. positiv definit oder singulär ist, und begründen Sie kurz. (4)



